TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM **KHOA KH&KT MÁY TÍNH**	**KT GIỮA KỲ**	Học kỳ/ Năm học	2	2025-2026
		Ngày thi		17/03/2026
	Môn học	Nguyên lý ngôn ngữ lập trình		
	Mã môn học	CO3005		
	Thời lượng	60 phút	Mã đề	0001

Ghi chú:
- Sinh viên làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm. KHÔNG được phép sử dụng tài liệu
- Các câu hỏi chỉ có 1 đáp án đúng hoặc không có đáp án đúng.
- Nếu không có đáp án đúng, sinh viên chọn đáp án E.
- Tất cả câu hỏi có mã [A1-1] và [A1-2] sẽ được dùng để tính điểm Bài tập lớn 1.
- Tất cả câu hỏi có mã [A2] sẽ được dùng để tính điểm Bài tập lớn 2.
- Đề thi được tổng hợp và biên soạn bởi *Huỳnh Minh Tiến*.
- Vui lòng không sao chép hoặc trao đổi thương mại dưới mọi hình thức!

Câu 1. (A2-2) Một địa chỉ API request được mô tả như sau: một yêu cầu gồm phương thức HTTP `method` bao gồm `GET`, `POST`, `PUT`, `DELETE` cùng với đường dẫn `path`. Đường dẫn bắt đầu bằng dấu '/' (`SLASH`) và gồm một hoặc nhiều phân đoạn `ID` được ngăn cách bởi `SLASH`. Ngoài ra, request có thể có thêm tham số truy vấn ở cuối bắt đầu bằng dấu ? (`QUESTION`). Mỗi tham số có dạng `ID = ID` (`EQ` đại diện cho dấu '=') và các tham số được ngăn cách bởi dấu '&' (`AMP`).

Một số ví dụ hợp lệ: `GET /users/profile`, `POST /api/v1/user?id=10`, `GET /api/v1/user?id=10&role=admin`

Xét các mô tả sau trong ANTLR4:

```
(a) request: method path (QUESTION paramlist)?;
    path: SLASH ID (SLASH ID)*;
    paramlist: ID EQ ID (AMP ID EQ ID)*;

(b) request: method (SLASH ID)+ (QUESTION ID EQ ID (AMP ID EQ ID)*)? ;

(c) request: method path (QUESTION paramlist)?;
    path: SLASH ID (SLASH ID)+;
    paramlist: ID EQ ID (AMP ID EQ ID)*;

(d) request: method path optparam;
    path: SLASH ID pathtail;
    pathtail: SLASH ID pathtail | ;
    optparam: QUESTION paramlist | ;
    paramlist: ID EQ ID paramtail;
    paramtail: AMP ID EQ ID paramtail | ;

(e) request: method SLASH ID (SLASH ID | QUESTION ID EQ ID (AMP ID EQ ID)*)* ;
```

Hỏi có bao nhiêu văn phạm mô tả đúng ngôn ngữ đã cho?

Ⓐ 1. Ⓑ 2. Ⓒ 3. Ⓓ 4.

Câu 2. Trong quá trình xây dựng một trình biên dịch, mục đích cốt lõi của việc cần phải có giai đoạn phân tích từ vựng nhằm đảm bảo điều gì ?

Ⓐ Phát hiện sớm một số lỗi ký tự hoặc định danh không hợp lệ trong chương trình nguồn.

Ⓑ Đơn giản hóa việc xử lý của các giai đoạn sau bằng cách tách chương trình nguồn thành các token.

Ⓒ Biến chuỗi ký tự trong chương trình nguồn thành các đơn vị có nghĩa như từ khóa, toán tử, định danh.

Ⓓ Tăng tốc độ thực thi của chương trình khi biên dịch.

Dùng đoạn mô tả sau cho câu 3-4:

Cho dòng lệnh viết bằng ngôn ngữ lập trình Python như sau:

```
# Calculate result
myVar = 5.9 - foo(a + 1, [1, 2, 3]) if x >= 0 else (lst[-1] -= 5 * 2) - obj.func(x, y)
```

Câu 3. (A1-1) Số token được bộ phân tích từ vựng trả về khi phân tích từ vựng cho chuỗi trên là:

Ⓐ 43. Ⓑ 45. Ⓒ 46. Ⓓ 41.

Câu 4. (A1-1) Chuỗi lexeme của token thứ 30 là:

Ⓐ]. Ⓑ 1. Ⓒ -. Ⓓ -=.

Câu 5. (L.O.3.1) Cho đoạn mã Python sau:

```
1   def func(f):
2       def func1():
3           print("HCMUT", end='')
4           return f()
5       return func1
6   @func
7   def foo():
8       print("CSE", end='')
9       return 2026
10  print(foo())
```

Kết quả in ra màn hình khi thực thi đoạn mã trên là

Ⓐ HCMUTCSE2026. Ⓑ CSE2026.

Ⓒ Đoạn mã báo lỗi ở dòng số 6. Ⓓ CSE2026HCMUT.

Dùng đoạn mô tả sau cho câu 6 - 7:

Xét đoạn chương trình sau viết trên ngôn ngữ Python:

```
class A:
    def __init__(self):
        self.x = 1
    def f(self):
        return self.x
class B(A):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.x = 2
    def f(self):
        return super().f() + self.x

class C(A):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.x = 3
    def f(self):
        return super().f() + self.x

class D(B, C):
    def __init__(self):
        self.x = 4
        super().__init__()
    def f(self):
        return super().f() + self.x

d = D()
print(d.f())
```

Câu 6. (L.O.3.1) Tính chất nào của lập trình hướng đối tượng (OOP) được sử dụng mạnh mẽ nhất trong đoạn chương trình trên?

Ⓐ Ad hoc Polymorphism. Ⓑ Subtyping Polymorphism.

Ⓒ Parametric Polymorphism. Ⓓ Multiple Inheritance.

Câu 7. (L.O.3.1) Kết quả trả về của đoạn chương trình trên là

Ⓐ 16. Ⓑ 4. Ⓒ 8. Ⓓ 10.

Câu 8. (A1-1) Cho ngôn ngữ $L = \{xy, yx, xxy, yyx\}$. Nhận định nào sau đây là đúng với chuỗi sinh ra từ ngôn ngữ trên?

Ⓐ Mọi chuỗi trong L^* đều có ít nhất một kí tự x.

Ⓑ Nếu một chuỗi thuộc L^+ có chứa yyx thì chuỗi đó luôn có độ dài lẻ.

Ⓒ Tồn tại chuỗi trong L^* chứa bốn ký tự x liên tiếp.

Ⓓ Mọi chuỗi trong L^+ đều chứa ít nhất một trong hai chuỗi con xy hoặc yx.

Câu 9. (A1-1) Cho các luật mô tả từ vựng trên ANTLR4 như sau:

```
NUM: DIGIT+ ('.' DIGIT+)?;
INT: DIGIT+;
fragment DIGIT: [0-9];
WS: [ ] -> skip;
```

Với chuỗi nhập "4.02 12 1". Hãy cho biết các token được trả về khi phân tích chuỗi nhập trên?

Ⓐ NUM INT INT. Ⓑ NUM NUM NUM. Ⓒ INT INT INT. Ⓓ NUM INT DIGIT.

Câu 10. (A1-1) Cho biểu thức chính quy: $(b^*ab^*a)^*b(b^*ab^*a)^*$. Nhận định nào sau đây là đúng về biểu thức này?

Ⓐ Biểu thức biểu diễn tất cả các chuỗi có số lượng ký tự a chẵn và b lẻ trên tập {a, b}.

Ⓑ Biểu thức chính quy tương đương với biểu thức trên là $(a^*ba^*b)^*a^*ba^*$.

Ⓒ Chuỗi ký tự bababababab không thuộc biểu thức chính quy trên.

Ⓓ Biểu thức biểu diễn tất cả các chuỗi không chứa chuỗi con aaa và bba.

Dùng đoạn mô tả sau cho câu 11 - 14:

Cho mô tả cú pháp của câu lệnh Switch trong ngôn ngữ TyC như sau trong ANTLR4:

```
switchstmt: SWITCH LB expr RB LP caselist defaultstmt? RP;
caselist: casestmt caselist | ;
casestmt: CASE expr CL stmt+;
defaultstmt: DEFAULT CL stmt+;
SWITCH: 'switch'; CASE: 'case'; DEFAULT: 'default';
LB: '('; RB: ')', LP: '{'; RP: '}'; CL: ':';
```

Và cho lớp AST mô tả cho câu lệnh Switch:

```
class SwitchStmt(Stmt):
    # expr: Expr
    # cases: List[Tuple(Expr, List[Stmt])]
    # default: List[Stmt] or None
class Expr(AST): # value: int
```

Cho phân thân của lớp ASTGeneration với các phương thức được sử dụng để sinh cây cú pháp trừu tượng cho câu lệnh Switch và hàm `check_duplicate_cases` để kiểm tra trùng giá trị của case và trả về số case bị trùng trong một câu lệnh Switch như sau:

```
1  def check_duplicate_cases(stmt: SwitchStmt):
2      cases = stmt.cases
3      def reducer(acc, curr):
4          _______(1)________
5          return acc
6      return len(cases) - len(reduce(reducer, cases, []))
7  class ASTGeneration(Visitor):
8      def visitSwitchstmt(self, ctx: TyCParser.SwitchstmtContext):
9          caselist = self.visit(ctx.caselist())
10         default = self.visit(ctx.defaultstmt()) if ctx.defaultstmt() else None
11         return SwitchStmt(self.visit(ctx.expr()), caselist, default)
12     def visitCaselist(self, ctx: TyCParser.CaselistContext):
13         return self.visit(ctx.casestmt()) + self.visit(ctx.caselist())
14     def visitCasestmt(self, ctx: TyCParser.CasestmtContext):
15         return (self.visit(ctx.expr()), [self.visit(s) for s in ctx.stmt()])
16     def visitDefaultstmt(self, ctx: TyCParser.DefaultstmtContext):
17         return [self.visit(s) for s in ctx.stmt()]
```

Cho biết phương thức `visitExpr` trả về một đối tượng kiểu Expr.

Câu 11. (A2) Khi sinh cây AST cho một câu lệnh switch không có lệnh case nào, lỗi "*AST Generation Error: NoneType object has no attribute 'accept'*" được ném ra. Để xử lý trường hợp này, ta cần bổ sung thêm kiểm tra điều kiện. Việc kiểm tra này nên được bổ sung trước dòng nào sau đây (chọn dòng gần nhất)?

Ⓐ Dòng số 9. Ⓑ Dòng số 11. Ⓒ Dòng số 13. Ⓓ Dòng số 15.

Câu 12. (A2) Sau khi bổ sung việc kiểm tra như trong **Câu 11**, lỗi *TypeError* được ném ra ở dòng 13. Sau khi phân tích, một số cách sửa được đề xuất như sau:

(1) `return [(self.visit(ctx.expr()), [self.visit(s) for s in ctx.stmt()])]`

(2) `return [self.visit(ctx.casestmt())] + self.visit(ctx.caselist())`

(3) `return [self.visit(ctx.casestmt())] + self.visit(ctx.caselist() or [])`

(4) `return list(self.visit(ctx.casestmt())) + self.visit(ctx.caselist())`

(5) `return [self.visit(ctx.casestmt())] + (self.visit(ctx.caselist()) if ctx.caselist() else [])`

Có bao nhiêu cách sửa đúng để chương trình không gây lỗi và đảm bảo đúng kiểu dữ liệu?

Ⓐ 1. Ⓑ 2. Ⓒ 3. Ⓓ 4.

Câu 13. (A2) Đoạn mã cần điền vào chỗ trống (1) là

Ⓐ `if curr[0].value in cases: return acc + [curr[0].value].`

Ⓑ `if curr[0].value not in acc: return acc + [curr[0].value].`

Ⓒ `if curr[0].value not in cases: return acc + [curr.Expr().value].`

Ⓓ `if curr in acc: return [curr.value].`

Câu 14. (A2) Giả sử ta có một cây AST cho câu lệnh switch:

```
SwitchStmt(Expr(0),[
    (Expr(3), []),(Expr(1), []),
    (Expr(3), []),(Expr(2), []),
    (Expr(1), []),(Expr(4), [])],None)
```

Giá trị trả về của hàm `check_duplicate_cases` với cây AST trên là bao nhiêu?

Ⓐ 2. Ⓑ 3. Ⓒ 4. Ⓓ 6.

Câu 15. (A1-2) Cho văn phạm G với tập kí hiệu kết thúc {ADD, MINUS, MUL, DIV, LB, RB, INT} và tập kí hiệu không kết thúc {expr, term, fact, factor}, kí hiệu bắt đầu là expr và tập các luật sinh như sau:
expr → expr ADD term | term;
term → term MINUS fact | term MUL fact | fact;
fact → fact DIV factor | factor;
factor → LB expr RB | INT;
Gọi INT là token của các số nguyên, LB và RB là các dấu ngoặc trái và phải, ADD, MINUS, MUL, DIV lần lượt của các phép cộng, trừ, nhân, chia.
Hãy cho biết kết quả của biểu thức 105 - 4 * 7 - 10 / 5 + 2 - 8 / 4 ?

Ⓐ 85. Ⓑ 71. Ⓒ 705. Ⓓ 79.

Câu 16. (A1-2) Cho văn phạm:

$$S \to aB \mid ba, \quad A \to a \mid aS \mid bAA, \quad B \to b \mid bS \mid aBB$$

Hãy cho biết dẫn xuất trái nhất của văn phạm S để sinh ra chuỗi *aaabbabb*?

Ⓐ $S \to aB \to aaBB \to aaaBBB \to aaabBB \to aaabbB \to aaabbaBB \to aaabbabB \to aaabbabb$.

Ⓑ $S \to aB \to aaBB \to aaaBBB \to aaabBB \to aaabbB \to aaabbaBB \to aaabbabS \to aaabbabb$.

Ⓒ $S \to aB \to aaBB \to aaBbS \to aaBbbS \to aabbbS \to aaBbbA \to aaaBBbb \to aaabSbb \to aaabbabb$.

Ⓓ $S \to aB \to aaBB \to aaaBBB \to aaabBB \to aaabbB \to aaabbBB \to aaabbabB \to aaabbabb$.

Dùng đoạn mô tả sau cho câu 17 - 18:
Cho các lớp: A, B, C, D(A), E(D, C), F(B, C), G(F, E, D). Biết rằng trong thân lớp A và E có chứa định nghĩa phương thức func, trong thân lớp D và G có chứa định nghĩa phương thức foo và có thân là một lời gọi self.func().

Câu 17. (L.O.3.1) Hãy áp dụng MRO trên Python để tìm thứ tự phân giải của lớp G?

Ⓐ [G, F, B, E, D, A, C, o]. Ⓑ [G, F, E, B, C, D, A, o].

Ⓒ Chương trình báo lỗi. Ⓓ [G, F, B, C, D, A, E, o].

Câu 18. (L.O.3.1) Cho các câu lệnh sau:

(1) G().foo() (2) E().foo() (3) D().foo() (4) F().func()

Số câu lệnh dùng để gọi phương thức func trong lớp A là:

Ⓐ 1. Ⓑ 2. Ⓒ 3. Ⓓ 0.

Dùng đoạn mô tả sau cho câu 19 - 20:

Cho chương trình Python sau dùng để hiện thực hàm compose và các thông số khi gọi hàm compose:

```
def compose(*g):
    def h(args):
        return reduce(lambda x,y: ___(1)___ ,reversed(g),args)
    return h

def square(x):
    return x * x
def increase(x):
    return x + 1
def double(x):
    return x * 2
m = _____(2)_______
print(m(6)) # (6 * 2 + 1) * (6 * 2 + 1) = 169
```

Câu 19. (L.O.3.1) Hãy điền vào chỗ trống (1) để hiện thực hàm compose

Ⓐ y(x). Ⓑ x(y). Ⓒ y(y(x)). Ⓓ x(y(x)).

Câu 20. (L.O.3.1) Với đoạn mã đã điền trong **Câu 19**, để giá trị in ra của `m(6)` là 169 thì đoạn mã cần điền ở chỗ trống (2) là

Ⓐ compose(increase, double, square). Ⓑ compose(double, square, increase).

Ⓒ compose(double, increase, square). Ⓓ compose(square, increase, double).

Câu 21. (A1-2) Cho văn phạm sau:

$$S \to aS \mid bA$$
$$A \to aS \mid b$$

Biểu thức chính quy nào sau đây là tương đương với văn phạm S?

Ⓐ $a^*b(a \mid b)^*$. Ⓑ $(a \mid b)^*bb$. Ⓒ $a^*(ba)^*b$. Ⓓ $(a \mid ba)^*bb$.

Câu 22. Một lập trình viên hiện thực thuật toán X hơn 1000 dòng lệnh và nhận thấy rằng trong quá trình thực thi, thuật toán thường xuyên lặp lại việc gọi cùng một hàm để xử lý dữ liệu, đồng thời sử dụng nhiều vòng lặp để thực hiện các phép tính. Để tối ưu hiệu năng thực thi về lâu dài khi phải chạy nhiều lần, thuật toán này nên được viết bằng ngôn ngữ sử dụng phương pháp hiện thực nào là phù hợp nhất?

Ⓐ Trình thông dịch (Interpreter) - Vì chúng thực thi trực tiếp từng câu lệnh, giúp chương trình tính toán nhanh hơn.

Ⓑ Trình biên dịch tức thời (Just-in-time Compiler) - Vì chúng phân tích và tối ưu các đoạn mã trong quá trình chạy.

Ⓒ Trình biên dịch (Compiler) - Vì chúng biên dịch toàn bộ chương trình sang mã máy nên tối ưu đoạn mã ngay trước khi chạy.

Ⓓ Trình dịch lai (Hybrid System) - Vì chúng biên dịch sang mã trung gian giúp tối ưu hiệu suất khi thông dịch.

Câu 23. (L.O.3.1) Giá trị của `result` trong đoạn mã Python sau là gì?

```
def make_funcs():
    fs = []
    for i in range(3):
        def f(x):
            return x + i
        fs.append(f)
    return fs

f1, f2, f3 = make_funcs()
result = f1(1) + f2(1) + f3(1)
```

Ⓐ 3. Ⓑ 6. Ⓒ 9. Ⓓ 12.

Dùng đoạn mô tả sau cho câu 24 - 29:

Cho mô tả ngữ pháp của ngôn ngữ FCode trong ANTLR4 như sau:

```
program: stmtlist EOF;
stmtlist: stmt stmtlist | ;
stmt: vardecl | ifstmt | forstmt;
vardecl: VAR ID CL mtype (ASSIGN expr)? SM;
ifstmt: IF LB expr RB LP stmt* RP elselist;
elselist: elifstmt* elsestmt?
elifstmt: ELSEIF LB expr RB LP stmtlist RP;
elsestmt: ELSE LP stmtlist RP;
forstmt: FOR ID FROM expr TO expr BY expr LP stmtlist RP;
type: INT | BOOLEAN | FLOAT;
expr: ID | INTLIT | FLOATLIT | TRUE | FALSE;
ID: [a-zA-Z]+; INTLIT: [0-9]+; FLOATLIT: [0-9]+ '.' [0-9]+;
```

Trong đó các token SM, CL, LB, RB, LP, RP và ASSIGN lần lượt biểu diễn dấu chấm phẩy, dấu hai chấm, hai dấu đóng ngoặc tròn, hai dấu đóng ngoặc nhọn và kí hiệu gán (:=). Các token còn lại biểu diễn các từ khóa giống như tên của token.

Cho các lớp AST tương ứng như sau:

```
from abc import ABC
class AST(ABC): pass
class Program(AST): # stmts: List[Stmt]
class Stmt(AST): pass
class VarDecl(Stmt): # name: str, typ: Type, value: Expr or None
class IfStmt(Stmt): # cond: Expr, body: List[Stmt], else_stmt: List[Stmt]
class ForStmt(Stmt):
    # name: Id, from_expr: Expr, to_expr: Expr, by_expr: Expr, body: List[Stmt]
class Type(AST): pass
class IntType(Type): pass
class BoolType(Type): pass
class FloatType(Type): pass
class Expr(AST): pass
class Id(Expr): # name: str
class IntLit(Expr): # value: int
class FloatLit(Expr): # value: float
class BoolLit(Expr): # value: bool
```

Ví dụ với đoạn chương trình sau:

```
var a: bool := true;
var num: int;
for num from 0 to 5 by 1 {
    if(a) {} elif(b) { var c: float := 5.0; } else { var d: int; }
}
```

thì cho cây AST:

```
Program([VarDecl('a', BoolType(), BoolLit(True)),
        VarDecl('b', None, None),
        ForStmt(num, IntLit(0), IntLit(5), IntLit(1),
            IfStmt(Id('a'), [], [IfStmt(VarDecl('c', FloatType(), FloatLit(5.0),
            [VarDecl('d', IntType())]))])
        )])
```

Hãy hiện thực thân lớp ASTGeneration dùng để sinh cây cú pháp trừu tượng như bên dưới (Lưu ý: Các đoạn được đánh dấu `### Hidden code ###` đã được hiện thực sẵn và trả về đúng kiểu đối tượng):

```
from functools import reduce
class ASTGeneration(Visitor):
    def visitProgram(self, ctx: FCodeParser.ProgramContext):
        return Program(self.visit(ctx.stmtlist()))
    def visitStmtlist(self, ctx: FCodeParser.StmtlistContext):
        return [self.visit(ctx.stmt())] + self.visit(ctx.stmtlist())
                                                if ___(1.1)___ else ____(1.2)____
    def visitStmt(self, ctx: FCodeParser.StmtContext):
        ### Hidden code ###
    def visitVardecl(self, ctx: FCodeParser.VardeclContext):
        return VarDecl(___(2.1)___, self.visit(ctx.mtype()), ____(2.2)____)
    def visitIfstmt(self, ctx: FCodeParser.IfstmtContext):
        return IfStmt(self.visit(ctx.expr(),
                      ____(3)___,
                      self.visit(ctx.elselist())
    def visitElselist(self, ctx: FCodeParser.ElselistContext):
        elifs = [self.visit(x) for x in (ctx.elifstmt() if ctx.elifstmt() else [])]
        elsestmt = self.visit(ctx.elsestmt()) if ctx.elsestmt() else []
        return list(_____(4)______) if len(elifs) != 0 else elsestmt
    def visitElifstmt(self, ctx: FCodeParser.ElifstmtContext):
        return (self.visit(ctx.expr()), self.visit(ctx.stmtlist()))
    def visitElsestmt(self, ctx: FCodeParser.ElsestmtContext):
        return self.visit(ctx.stmtlist())
    def visitForstmt(self, ctx: FCodeParser.ForstmtContext):
        exprlist = ____(5)____
        return ForStmt(### Hidden code ###,
                       self.visit(exprlist[0]), self.visit(exprlist[1]),
                       self.visit(exprlist[2]), self.visit(ctx.stmtlist()))

    ### Hidden code ###
```

Câu 24. (A2) Số loại node khác nhau tối đa có thể được trả về trên một đối tượng ASTGeneration trong một lần sinh cây cú pháp trừu tượng là

Ⓐ 14. Ⓑ 15. Ⓒ 8. Ⓓ 11.

Câu 25. (A2) Đoạn mã cần điền vào chỗ trống (1.1) và (1.2) lần lượt là

Ⓐ `self.getChildCount() == 2, []`. Ⓑ `ctx.stmtlist(), None`.

Ⓒ `ctx.getChildCount() == 2, None`. Ⓓ `ctx.stmtlist(), []`.

Câu 26. (A2) Đoạn mã cần điền vào chỗ trống (2.1) và (2.2) lần lượt là

Ⓐ `ctx.ID().getText(), self.visit(ctx.expr())`.

Ⓑ `ctx.ID.getText(), self.visit(ctx.expr()) if ctx.expr() else None`.

Ⓒ `ctx.ID().getText(), self.visit(ctx.expr()) if ctx.expr() else None`.

Ⓓ `self.visit(ctx.ID()), self.visit(ctx.expr()) if ctx.expr() else None`.

Câu 27. (A2) Cho các câu lệnh sau:

(a) `list(map(lambda x: self.visit(x), ctx.stmt() if ctx.getChildCount() > 6 else []))`

(b) `list(map(lambda x: self.visit(x), ctx.stmt()))`

(c) `list(map(lambda x: self.visit(x), ctx.stmt() if ctx.stmt() else []))`

(d) `list(map(lambda x: self.visit(x), ctx.stmt() if ctx.getChildCount() > 7 else []))`

Các câu lệnh nào sau đây phù hợp để điền vào chỗ trống (3)?

Ⓐ (a), (b), (c), (d). Ⓑ (a), (c). Ⓒ (c). Ⓓ (c), (d).

Câu 28. (A2) Đoạn mã cần điền vào chỗ trống (4) là

Ⓐ `reduce(lambda x, y: IfStmt(y[0], y[1], x), elifs[::-1], elsestmt)).`

Ⓑ `reduce(lambda x, y: IfStmt(y[0], y[1], x), (elifs + elsestmt)[::-1])).`

Ⓒ `reduce(lambda x, y: IfStmt(x[0], x[1], y), elifs + elsestmt[::-1])).`

Ⓓ `reduce(lambda x, y: IfStmt(x[0], x[1], y), elifs, elsestmt[::-1])).`

Câu 29. (A2) Đoạn mã cần điền vào chỗ trống (5) lần lượt là

Ⓐ `list(self.visit(ctx.expr())).`

Ⓑ `[self.visit(x) for x in ctx.expr()].`

Ⓒ `list(ctx.expr()).`

Ⓓ `[self.visit(ctx.getChild(i)) for i in [3, 5, 7]].`

Câu 30. (L.O.3.1) Cho các lớp `Expr` và lớp kế thừa `FuncCall` biểu diễn lời gọi hàm và các lớp khác liên quan. Tất cả các lớp đều có phương thức `accept`. Giả sử có một interface `visit` và lớp `Visitor` hiện thực interface `visit` đó theo Visitor Pattern dùng để thực hiện tác vụ `visitFunccall` để gọi hàm tương ứng với tham số nhận được và trả về kết quả. Để thay đổi hành vi nhằm tối ưu cơ chế gọi hàm, một lớp `EagerVisitor` được tạo ra kế thừa lớp `Visitor` và chỉ ghi đè phương thức `visitFunccall`. Giả sử cây biểu thức được lưu trong biến `expr` chứa biểu thức gọi hàm. Cho các câu lệnh sau:

(1) `expr.accept(EagerVisitor())`

(2) `expr.accept(Visitor())`

(3) `EagerVisitor().visit(expr)`

(4) `Visitor().visit(expr)`

Đâu là lời gọi đúng để sử dụng được yêu cầu trên?

Ⓐ Chỉ (1) và (3). Ⓑ (1), (3) và (4). Ⓒ (1), (2), (3), (4). Ⓓ Chỉ (2) và (4).

Câu 31. (A1-2) Lỗi nào sau đây có thể được phát hiện ở giai đoạn phân tích cú pháp?

Ⓐ Kiểu của biểu thức không phù hợp. Ⓑ Một ký tự không được phép $.

Ⓒ Token ID không được mong chờ tại đây. Ⓓ Biến a chưa được khai báo.

Câu 32. (A1-2) Văn phạm nào sau đây là văn phạm **nhập nhằng** (ambiguous grammar)?

Ⓐ $S \to aS \mid bS \mid \varepsilon$. Ⓑ $S \to aSbS \mid ab$.

Ⓒ $S \to aA \mid bBB, \quad A \to aA \mid a, \quad B \to bB \mid b$. Ⓓ $S \to abSb \mid aAb \mid a, \quad A \to bS \mid aAAb$.

Câu 33. Phát biểu nào sau đây đúng về Loader?

Ⓐ Chúng phân tích cấu trúc chương trình và kiểm tra sự phù hợp các mô-đun trước khi kết nối với nhau.

Ⓑ Chúng chịu trách nhiệm ánh xạ chương trình vào bộ nhớ, thiết lập không gian địa chỉ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi thực thi chương trình.

Ⓒ Chúng thực hiện chuyển đổi mã trung gian sang mã máy và tối ưu mã trước khi chạy.

Ⓓ Chúng quản lý luồng điều khiển của chương trình và nạp các thông tin cần thiết khi chương trình đang thực thi.

Câu 34. (A1-2) Cú pháp khai báo `struct` trong ngôn ngữ C được mô tả như sau: một cấu trúc bắt đầu bằng từ khóa `STRUCT`, tiếp theo là tên cấu trúc `ID`. Sau đó là danh sách các trường `fieldList` được đặt trong cặp ngoặc nhọn `LBRACE` và `RBRACE`, và kết thúc bằng dấu chấm phẩy `SEMI`. Mỗi trường gồm một `type`, tiếp theo là tên trường `ID` và kết thúc bằng `SEMI`. Danh sách trường phải có ít nhất một trường. Luật sinh ANTLR4 đúng cho `structDecl` và `fieldList` là:

Ⓐ structDecl: STRUCT ID LBRACE fieldList RBRACE;
fieldList: (type ID)+;.

Ⓑ structDecl: STRUCT LBRACE ID fieldList RBRACE SEMI;
fieldList: (type ID SEMI)*;.

Ⓒ structDecl: STRUCT ID LBRACE fieldList RBRACE SEMI;
fieldList: (type ID SEMI)+;.

Ⓓ structDecl: STRUCT ID fieldList SEMI;
fieldList: type ID SEMI;.

Dùng đoạn mô tả sau cho câu hỏi 35-37:
Cho các mô tả luật sinh của ngôn ngữ X trong ANTLR4:

```
grammar X;
program: decl+ EOF;
decl: vardecl | funcdecl;
vardecl: typ ID ';';
funcdecl: ID '(' (ID (',' ID)*)? ')' '{' stmt* '}';
typ: 'int' | 'float' | 'bool';
stmt: ID '=' expr ';' | expr ';';
expr: term '+' expr | expr '-' expr | term;
term: term '==' term | ID | NUM | 'true' | 'false';
NUM: [0-9]+ (.[0-9]+)?; ID: [a-z]+;
```

Câu 35. (A1-2) Xét các nhận định sau:

(a) Chuỗi `a() { }` là một chương trình hợp lệ theo văn phạm.

(b) Biểu thức `a - b - c` có nhiều hơn một cây phân tích cú pháp theo văn phạm.

(c) Biểu thức `d - e == g` có nhiều hơn một cây phân tích cú pháp theo văn phạm.

(d) Tồn tại chương trình hợp lệ chỉ gồm các khai báo biến mà không có khai báo hàm.

Có bao nhiêu nhận định đúng?

Ⓐ 1. Ⓑ 2. Ⓒ 3. Ⓓ 4.

Câu 36. (A1-2) Cho các chuỗi lệnh sau trong ngôn ngữ X:

(a) `a = 3; foo(a, b) {b = 5;}`

(b) `float f; f = 5.0 + 7;`

(c) `foo(a) {a = 3; b = a == 5 + 7;}`

(d) `bool num; fun() {num = 7 == 4;}`

(e) `int a; foo(a, b) {int c; a = 1;}`

Số chuỗi lệnh đúng cú pháp với luật sinh được mô tả là:

Ⓐ 2. Ⓑ 3. Ⓒ 4. Ⓓ 5.

Câu 37. (A1-2) Chuỗi lệnh `a = 8; foo(a, b) {a = 5; 1 - 2;}` có hợp lệ không? Vì sao?

Ⓐ Hợp lệ vì chuỗi gồm các câu lệnh hợp lệ theo `program`.

Ⓑ Không hợp lệ vì `program` chỉ cho phép chuỗi các `decl`.

Ⓒ Không hợp lệ vì `foo(a,b)` không phải lời gọi hàm hợp lệ.

Ⓓ Không hợp lệ vì `1 - 2` không phải là `expr`.

Câu 38. (A1-1) Trong ANTLR4, để chuyển toàn bộ chuỗi lexeme sang chữ hoa trước khi token ID được trả về, đoạn mã Python nào nên đặt vào action block của token ID?

Ⓐ `self.text = self.text.upper()`. Ⓑ `self.getText().upper()`.

Ⓒ `setText(self.text.upper())`. Ⓓ `setText(self.getText().upper())`.

Áp dụng mô tả sau cho các câu 39-41:
Theo Nghị định số **30/2020/NĐ-CP** quy định chung về **số hiệu và ký hiệu văn bản** được sử dụng trong các văn bản pháp luật cho việc quản lý, tra cứu và viện dẫn pháp lý. Cấu trúc số hiệu bao gồm số thứ tự và năm ban hành, ký hiệu văn bản bao gồm loại văn bản và cơ quan ban hành văn bản. Trong đó các thành phần được quy định thống nhất như sau:

- *Số thứ tự*: sử dụng chữ số Ả Rập được đánh theo thứ tự tăng dần từ số 01, đối với các số nhỏ hơn 10 phải thêm chữ số 0 ở phía trước và không sử dụng các ký tự nào khác.
- *Năm ban hành*: bao gồm 4 chữ số Ả Rập (bắt đầu từ năm 1900) và không bắt buộc ghi trong số hiệu.
- *Loại văn bản và cơ quan ban hành*: bao gồm các kí tự chữ cái tên loại văn bản và tên cơ quan được viết tắt (Ví dụ NĐ cho văn bản Nghị định, CP cho cơ quan Chính phủ)
- Giữa số và ký hiệu văn bản có dấu gạch chéo (/), giữa các nhóm chữ viết tắt trong ký hiệu văn bản có dấu gạch nối (-), không cách chữ.

Các ví dụ số, ký hiệu văn bản hợp lệ là: *08/2022/NĐ-CP; 01/2023/TT-BTP; 548/TB-ĐHBK*.
Gọi `DOC_NUM` là token đại diện số hiệu văn bản pháp luật, các fragment `ORDER`, `YEAR`, `DOC_TYPE`, `ISSUING` lần lượt mô tả số thứ tự, năm ban hành, loại văn bản và cơ quan ban hành.

Câu 39. (A1-1) Hãy chọn luật sinh phù hợp mô tả ngắn gọn nhất fragment `ORDER` trong ANTLR4?

Ⓐ `'0' [1-9] |[1-9][0-9]+.`
Ⓑ `'0' [1-9]+ | [1-9]+.`
Ⓒ `[0-9]+.`
Ⓓ `[0-9][1-9]+.`

Câu 40. (A1-1) Hãy chọn luật sinh phù hợp mô tả ngắn gọn nhất fragment `YEAR` trong ANTLR4?

Ⓐ `[1-9][0-9][0-9][0-9].`
Ⓑ `[1-9]+.`
Ⓒ `'19'[0-9][0-9] | [2-9][0-9][0-9][0-9].`
Ⓓ `('1'|'2')[0-9][0-9][0-9].`

Câu 41. (A1-1) Hãy chọn luật sinh phù hợp mô tả `DOC_NUM` trong ANTLR4?

Ⓐ `ORDER '/' (YEAR '/')? DOC_TYPE '/' ISSUING.`
Ⓑ `ORDER '/' (YEAR)? '/' DOC_TYPE '-' ISSUING.`
Ⓒ `ORDER '/' YEAR '/' DOC_TYPE '-' ISSUING.`
Ⓓ `ORDER [/] (YEAR [/])? DOC_TYPE [-] ISSUING.`

Câu 42. (L.O.3.1) Cho chương trình sau viết trên ngôn ngữ kiểm tra kiểu động có cú pháp tựa Java:

```
class Car { func horn() { print("Car horn!"); }}
class Audi extends Car { func horn() { print("Audi horn!"); }}
class Volvo extends Car { func horn() { print("Volvo horn!"); }}
class Bike { func horn() { print("Bike beep!"); }}
class Main {
    func makeHorn(x) { x.horn(); }
    func Main() {
        makeHorn(new Car());
        makeHorn(new Audi());
        makeHorn(new Volvo());
        makeHorn(new Bike());
    }
}
```

Hãy chọn câu đúng

Ⓐ Chương trình gây lỗi vì không thể gọi phương thức horn của đối tượng new Bike().
Ⓑ Chương trình thực thi thành công.
Ⓒ Chương trình gây lỗi vì không xác định kiểu của tham số x trong phương thức makeHorn.
Ⓓ Chương trình gây lỗi vì không xác định rõ kiểu trả về của mỗi phương thức horn.

Câu 43. Xét đoạn mã Python sau:

```
def apply(f, xs):
    return list(map(f, xs))
def make_adder(k):
    return lambda x: x + k
data = [1, 2, 3]
f = make_adder(2)
result = apply(lambda x: f(x) * 2, data)
```

Giá trị của `result` là gì?

Ⓐ [4, 6, 8]. Ⓑ [6, 8, 10]. Ⓒ [8, 10, 12]. Ⓓ [3, 4, 5].

Câu 44. (L.O.3.1) Phát biểu nào sau đây **đúng** về hàm bậc cao (high-order function) trong lập trình hàm?

Ⓐ Một hàm chỉ được xem là hàm bậc cao khi nó được định nghĩa bằng biểu thức `lambda`.

Ⓑ Một hàm bậc cao có thể tạo ra các hàm mới bằng cách kết hợp hoặc biến đổi các hàm khác.

Ⓒ Một hàm được xem là hàm bậc cao nếu nó không thay đổi trạng thái của chương trình (không có side effects).

Ⓓ Một hàm được xem là hàm bậc cao nếu tất cả tham số của nó đều là kiểu dữ liệu bất biến.

Câu 45. (A1-1) Cho đoạn mô tả từ vựng viết bằng ANTLR4 như sau:

```
ID: START SEGMENT (SEP SEGMENT)* END;
fragment START: L | U L;
fragment SEGMENT: LETTER? DIGIT_SEQ;
fragment SEP: '_';
fragment END: LETTER | [1-9];
fragment LETTER: U | L;
fragment U: [A-Z]; fragment L: [a-z];
fragment DIGIT_SEQ: DIGIT | DIGIT DIGIT;
fragment DIGIT: [0-9];
```

Với các chuỗi sau: `a0b, aGB567, bu0_R34_L49, BkU20_26_C30, P7pL, h0_C4_M77_U301`. Hãy cho biết số chuỗi thỏa mãn mô tả trên là:

Ⓐ 3. Ⓑ 2. Ⓒ 4. Ⓓ 1.

——— HẾT ———

ĐÁP ÁN

Câu 1. C	**Câu 2.** B	**Câu 3.** A	**Câu 4.** D	**Câu 5.** A
Câu 6. D	**Câu 7.** C	**Câu 8.** D	**Câu 9.** B	**Câu 10.** C
Câu 11. C	**Câu 12.** C	**Câu 13.** B	**Câu 14.** A	**Câu 15.** C
Câu 16. A	**Câu 17.** A	**Câu 18.** A	**Câu 19.** A	**Câu 20.** D
Câu 21. D	**Câu 22.** B	**Câu 23.** C	**Câu 24.** D	**Câu 25.** D
Câu 26. C	**Câu 27.** D	**Câu 28.** A	**Câu 29.** C	**Câu 30.** A
Câu 31. C	**Câu 32.** D	**Câu 33.** B	**Câu 34.** C	**Câu 35.** C
Câu 36. A	**Câu 37.** B	**Câu 38.** A	**Câu 39.** A	**Câu 40.** C
Câu 41. D	**Câu 42.** B	**Câu 43.** B	**Câu 44.** B	**Câu 45.** A